

Netzgerät (OB2263-Sperrwandler) — Gesamtübersicht

Startseite und Wegweiser durch die komplette Dokumentation — ein Werkstattbericht

Kurzfassung: Diese Seite bündelt alles, was wir zum 12-V-Schaltnetzteil erarbeitet haben, in drei Schritten: ==Verstehen → Prüfen → Simulieren==. Unten findest du ein Inhaltsverzeichnis, zu jeder Datei eine Notiz mit ihrem Inhalt und einen empfohlenen Lernpfad. Die Startdatei zum Reinlesen ist immer [NetzgeraetKi.md](#).

Netzgerät-Dokumentation — Übersicht

Verstehen · Prüfen · Simulieren



Empfohlene Reihenfolge: Verstehen → Prüfen → Simulieren

Inhaltsverzeichnis

#	Datei	Inhalt (kurz)	Für wen
1	NetzgeraetKi.md	Funktionsanalyse der ganzen Schaltung inkl. Regelung, Trafo, Bauteile	Einstieg, Verständnis
2	NetzgeraetMessKi.md	Störungs- & Fehleranalyse — sichere Messungen mit Sollwerten	Reparatur, Service
3	NetzgeraetFalstadKi.md	Falstad-Anleitung — Schaltung im Browser nachbauen	Selbermachen, Nachbau
4	NetzgeraetSimulation.html	Interaktive Simulation des Regelverhaltens (offline)	Ausprobieren, Unterricht

(Jede [.md](#)-Datei liegt zusätzlich als fertige [.pdf](#) vor.)

1 · Verstehen — [NetzgeraetKi.md](#)

Die Grundlagen-Analyse: Was ist das für ein Netzteil und wie arbeitet es?

-  **Ausgangslage & Topologie** — isolierter Sperrwandler (Flyback), Primär-/Sekundärseite, ~10–15 W
 -  **Signalfluss Block für Block** — Sicherung/NTC → Gleichrichter → Zwischenkreis → Schaltstufe → Sekundärgleichrichtung
 -  **Die Regelung im Detail** — OB2263 im Strommodus, innere Stromschleife (CS/R2) + äußere Spannungsschleife (Optokoppler/TL431), inkl. TL431-Formel
 -  **Der Sperrwandler-Trafo** — Speichern/Abgeben, Bedeutung des Luftspalts
 -  **Optokoppler PC817** &  **MOSFET 7N65** — je ein Detailkapitel
 -  **Schutzfunktionen**,  **Hinweise zum Schaltbild**,  **Bauteilliste**,  **Verständnisfragen**
 -  **Vollständiger vs. vereinfachter Schaltplan** — warum die Opto-Rückmeldung zum FB-Pin im ersten Bild fehlt (mit Vergleichsgrafik)
 - **Diagramme:** [regelschleife.png](#) (Regelkreis) · [trafo_zwei_phasen.png](#) (Energie speichern/abgeben) · [vergleich_schaltplaene.png](#) (Gegenüberstellung)
-

2 · Prüfen — [NetzgeraetMessKi.md](#)

Der Service-Teil: Wie findet man einen Fehler — sicher?

-  **Sicherheit zuerst** — ==Primärseite = Netzpotehtial==, Trenntrafo + Differenzastkopf zwingend, C2 entladen, Dim-Bulb-Tester
 -  **Ausrüstung** — was man wofür braucht
 -  **Teil A · Statische Prüfung** (spannungsfrei) — Bauteil-Tabelle mit Soll-Befund
 -  **Teil B · Messungen unter Spannung** — Messpunkte mit **Sollwerten und Fehlerdeutung** (C2, VCC, Gate, Drain, CS, FB, Ausgang, TL431)
 -  **Symptom** → **Ursache** — Schnelldiagnose-Tabelle
 - **Diagramm:** [messablauf.png](#) (sicherer Mess-Ablauf in 7 Schritten)
-

3 · Simulieren — [NetzgeraetFalstadKi.md](#) + [NetzgeraetSimulation.html](#)

Zwei Wege, das Verhalten selbst zu erleben:

[NetzgeraetFalstadKi.md](#) — Aufbauanleitung für den kostenlosen Browser-Simulator Falstad:

- Warum Falstad, wichtige Einstellung (==Time step ~1e-7==)
- 7 Schritte: Zwischenkreis → Trafo → MOSFET → Gleichrichtung → PWM → Rückkopplung → Messen
- Bauteil-/Wertetabelle, Stolpersteine, Ausbaustufen
- Kern: OB2263 wird durch Sägezahn + Komparator + Op-Amp ersetzt (gleiche Wirkung)

[NetzgeraetSimulation.html](#) — fertige interaktive Simulation, ==offline in jedem Browser==:

- Schieberegler für **Netzspannung** und **Laststrom**, Knöpfe für **Lastsprung** und **Regelung öffnen**
 - Live-Anzeige von U_{out}, Tastverhältnis, Spitzenstrom + zwei Oszilloskop-Ansichten
 - Zeigt Regelung, Netz-/Lastausregelung und (bei offenem Kreis) die **Überspannung**
-

🌐 Empfohlener Lernpfad

1. **Zuerst** [NetzgeraetKi.md](#) lesen — das Prinzip verstehen (mit den beiden Diagrammen).
2. **Dann** [NetzgeraetSimulation.html](#) öffnen — am Modell „spielen“, bis das Regelverhalten sitzt.
3. **Optional** [NetzgeraetFalstadKi.md](#) — die Schaltung selbst im Browser nachbauen.
4. **Bei Reparatur/Defekt** [NetzgeraetMessKi.md](#) — nach dem Sicherheits-Ablauf messen.

📁 Alle Dateien im Ordner

Datei	Typ	Beschreibung
NetzgeraetUebersichtKi.md	Doku	Diese Übersicht (Startseite)
NetzgeraetKi.md / .pdf	Doku	Funktionsanalyse
NetzgeraetMessKi.md / .pdf	Doku	Mess- & Fehleranalyse
NetzgeraetFalstadKi.md / .pdf	Doku	Falstad-Simulationsanleitung
NetzgeraetSimulation.html	Interaktiv	Offline-Simulation des Regelverhaltens
regelschleife.svg / .png	Diagramm	Regelkreis OB2263 ↔ Opto ↔ TL431
trafo_zwei_phasen.svg / .png	Diagramm	Trafo: Energie speichern/abgeben
messablauf.svg / .png	Diagramm	Sicherer Mess-Ablauf (7 Schritte)
projektkarte.svg / .png	Diagramm	Titelbild dieser Übersicht
vergleich_schaltplaene.svg / .png	Diagramm	Gegenüberstellung: vereinfachter vs. vollständiger Schaltplan (Rückkopplungsweg)
Schaltplan.jpg / SchaltplanKl.JPG	Bild	Vereinfachtes Originalschaltbild (groß / klein)
Schaltplan_vollstaendig.jpg	Bild	Vollständiger Referenzplan (LED-TV-SMPS) — zeigt FB-Rückleitung, Snubber R3/R4/C6/D2, GND P/S
PlatineKl.JPG	Bild	Foto der realen 12-V-SMPS-Platine (Bauteil-Zuordnung)
TL431.png	Bild	TL431: Symbol, Anschlüsse (C/R/A) und Innenschaltung (2,5-V-Referenz + Fehlerverstärker)
logorw96.png	Bild	Logo (Signatur-Footer)

🔑 Die wichtigsten Kernaussagen (zum Merken)

- **Zwei getrennte Welten:** Der Trafo überträgt die **Energie** isoliert, der Optokoppler die **Information** — zusammen schließen sie den Regelkreis über die Sicherheitsgrenze.

- **Strommodus-Regelung:** Der OB2263 regelt Takt für Takt den **Spitzenstrom**; die 12 V werden sekundär mit TL431 gemessen und per Opto zurückgemeldet.
 - **Der „Trafo“ ist ein Speicher:** Energie wird im **Luftspalt** zwischengelagert (Speichern/Abgeben), nicht direkt durchgereicht.
 - **Ohne Rückkopplung droht Überspannung** — im Simulator sichtbar zu machen.
 - **Sicherheit:** ==Primärseite führt Netzpotential; unter Spannung nur mit Trenntrafo und Differenzastkopf.==
-



Erstellt: 2026-07-11 · OB2263-Sperrwandler · Gesamtübersicht · erarbeitet mit Claude Code (Opus 4.8) + Rw